

Universidad Industrial de Santander

ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE
TELECOMUNICACIONES / FACULTAD DE INGENIERÍAS
FISICOMECÁNICAS

Manual de Uso de la Aplicación de Visualización

Juan Pablo Gamboa Durán
Valeria de los Ángeles Sarmiento Clavijo

Bucaramanga
19 de abril de 2026

1. Manual de Usuario

1.1. Descripción General

La aplicación de visualización fue desarrollada con el propósito de facilitar la exploración, consulta y análisis de la información extraída a partir de documentos científicos. Con el fin de lograr una experiencia de uso más fluida e intuitiva, la interfaz se organizó en cuatro secciones principales de visualización.

La primera corresponde a la **vista por celda**, en la cual se presenta la información asociada a cada celda individual obtenida durante el proceso de extracción. Esta vista permite consultar métricas específicas, como PCE, Jsc, Voc y FF, de manera detallada. La segunda corresponde a la **vista matriz**, donde se consolida la información extraída de cada documento, integrando tanto datos generales como información particular de cada celda, lo que facilita la comparación entre artículos. La tercera es la **vista imágenes**, en la cual se puede acceder a las imágenes asociadas a cada documento. Finalmente, la **vista tablas** ofrece una funcionalidad similar a la anterior, pero enfocada en la consulta de las tablas extraídas.

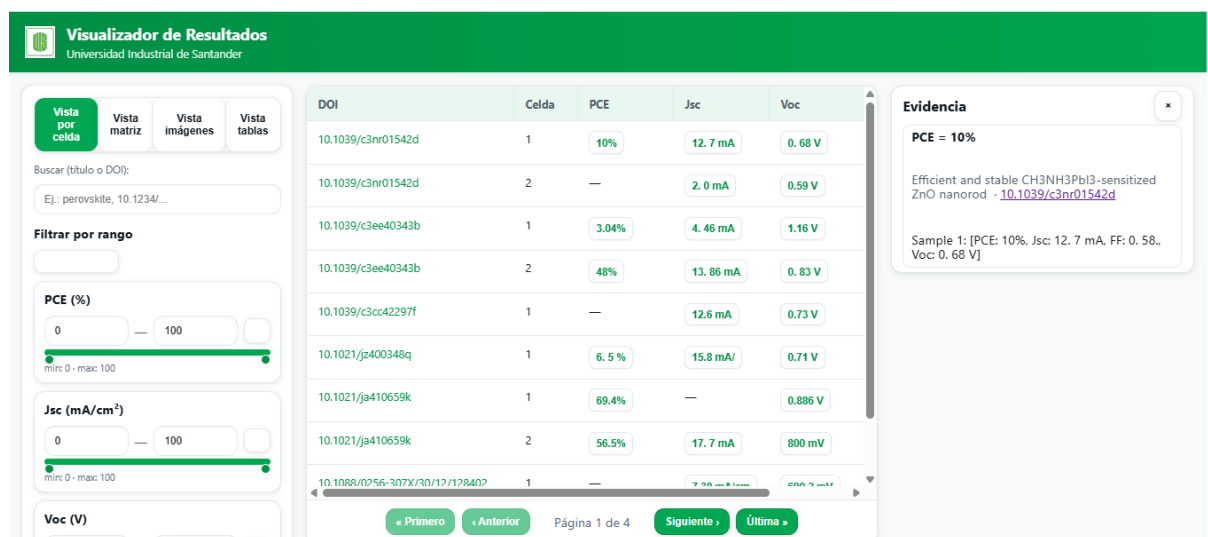


Figura 1: Vista general de la interfaz de la aplicación.

Adicionalmente, la aplicación dispone de un panel lateral de evidencia que se activa al seleccionar alguno de los valores presentes en las vistas por celda o matriz. Esta sección complementaria permite visualizar información adicional del documento de origen, así como los demás datos asociados a la celda correspondiente cuando aplica. De igual forma, este panel se emplea para mostrar el contenido de las vistas de imágenes y tablas, evitando así la saturación visual de las secciones principales de la interfaz.

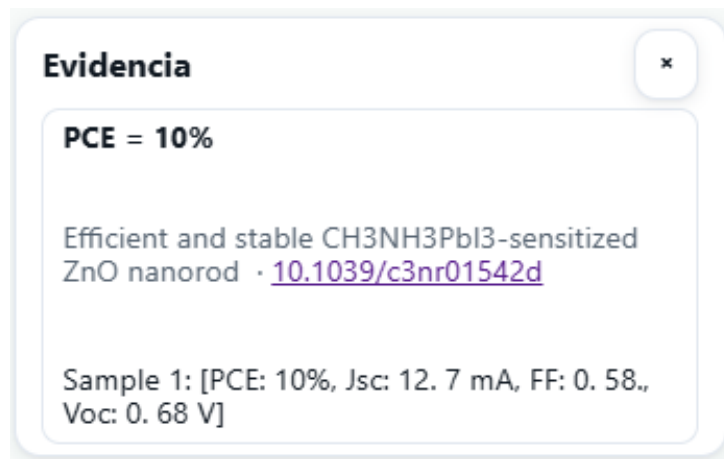


Figura 2: Panel de evidencia desplegado al seleccionar un valor dentro de la interfaz.

Como complemento, la aplicación cuenta con una sección de filtrado que permite restringir la información visualizada mediante la selección de grupos de datos o rangos de valores específicos. Esta funcionalidad mejora la consulta de resultados y permite enfocar el análisis en los parámetros de interés del usuario.

Buscar (título o DOI):

Ej.: perovskite, 10.1234/...

☒ Capas ☒ Metodos ☒ Celdas

Filtrar por rango

PCE (%)

0 — 100

min: 0 - max: 100

Jsc (mA/cm²)

0 — 100

min: 0 - max: 100

Voc (V)

0 — 5

min: 0 - max: 5

FF (%)

0 — 91

min: 0 - max: 91

Figura 3: Sección de filtros por grupos y rangos de valores.

1.2. Funcionamiento de la Aplicación

El funcionamiento de la aplicación es sencillo y se basa en una secuencia de carga, visualización, filtrado y exportación de resultados.

1.2.1. Carga de datos

Para iniciar el uso de la herramienta, se debe cargar el archivo de entidades generado por el modelo de extracción mediante el botón *Cargar entidades (.json)*. De forma análoga, los recursos visuales asociados a los documentos pueden incorporarse por medio de los botones *Cargar carpeta Imágenes* y *Cargar carpeta Tablas*.

Para que la carga de imágenes y tablas se realice correctamente, estas deben conservar la organización empleada durante la extracción original. En particular, se recomienda mantener la estructura de carpetas generada por el proceso de extracción, de modo que cada documento conserve la asociación entre su DOI y los archivos visuales correspondientes. Esto evita inconsistencias durante la consulta dentro de las vistas de imágenes y

tablas.

De igual forma, la aplicación permite cargar archivos de entidades adicionales con el fin de ampliar el conjunto de documentos visualizados. En este proceso, se busca conservar la información previamente cargada y evitar la incorporación repetida de documentos ya existentes. En consecuencia, si un DOI ya se encuentra registrado en la aplicación, dicho documento no debería añadirse nuevamente.



Figura 4: Botones disponibles para la carga de entidades, imágenes y tablas.

Una vez cargados los datos, la interfaz actualiza automáticamente la información mostrada, permitiendo al usuario navegar entre las distintas vistas disponibles.

1.2.2. Visualización de resultados

La aplicación ofrece cuatro modos de visualización, entre los cuales el usuario puede alternar según el tipo de consulta que desee realizar:

- **Vista por celda:** presenta la información particular de cada celda extraída.
- **Vista matriz:** organiza la información por documento, integrando tanto datos generales como métricas de las celdas.
- **Vista imágenes:** permite consultar las imágenes asociadas a cada artículo.
- **Vista tablas:** permite consultar las tablas extraídas de cada documento.

Dentro de las vistas por celda y matriz, es posible seleccionar valores específicos para desplegar el panel de evidencia, en el cual se presenta información adicional útil para contextualizar los resultados observados. Asimismo, al hacer clic sobre un DOI dentro de la interfaz, se abre el enlace correspondiente al documento asociado, lo que facilita la consulta directa de la fuente original.

DOI	Capas					Métodos		Celda				
	Substrato/TCO	ETL	Perovskita	HTL	Electrode	Síntesis	Fabricación	PCE	Jsc	Voc	FF	
10.1021/n4401044q	ITO	FTO	TiO ₂	HSN-HPbS - xClx	PSHT	Not specified	Solution-Processed	3.3 %	6.7 %	14 mA/cm ²	0 V	—
			ZnO	CH ₃ NH ₃ PbS - xClx	Spino-OmeTAD			10.2 %	11.7 %	18.8 mA/cm ²	0.8 V	
			PCBM								0.94 V	
10.1059/c3ee40810h	ITO	FTO	TiO ₂	CH ₃ NH ₃ PbS	Spino-OmeTAD	Co-Evaporation	Spin Coating (One-Step and Two-Step) Solution-Processed Low-Temperature Processing	9 %	12 %	0.8 mA/cm ²	1.1 V	12.3 %
			ZnO					12.5 %	100 %	1.9 mA/cm ²	7 V	
										25 mA/cm ²	12 V	
10.1021/p400638v	Flexible (PET)		TiO ₂	CH ₃ NH ₃ PbS	PSHT	General synthesis	Solution-Processed	6.6 %	7.2 %	15 mA/cm ²	0.12 V	6.6 %
	PEN (PI)		PCBM	(CH ₃ NH ₃) PbS	Spino-OmeTAD			9 %	8.6 %		0.16 V	
	ITO		Cu	CH ₃ NH ₃ PbS/DCI				9 %	10 %		0.068 V	
			CdS	CH ₃ NH ₃ PbS							0.114 V	
											0.164 V	
10.1059/c3ee01542d	Flexible (PET)		TiO ₂	CH ₃ NH ₃ PbS	PSHT	Hydrothermal synthesis Co-Evaporation	Spin Coating (One-Step and Two-Step) Physical Vapor Deposition (PVD) Thermal Evaporation	10 %	1 %	12.7 mA	0.83 V	0.63
	PEN (PI)		ZnO	CH ₃ NH ₃ PbS/DCI	Spino-OmeTAD			1.6 %	1.7 %	2.0 mA	0.68 V	
	FTO		CdS	NH ₄ PbS	CuSCN			6 %	6.2 %	4 mA/cm ²	0.75 V	
								12.3 %	40 %	12 mA/cm ²	48 V	
								80 %		12.7 mA/cm ²	0.68 V	
										28 mA/cm ²	0.113 V	
10.1059/c3ee40343b	Flexible (PET)		TiO ₂	CH ₃ NH ₃ PbS	PSHT	Carbon	General synthesis	3.04 %	40 %	4.48 mA	1.18 V	0.69
	PEN (PI)			CH ₃ NH ₃ PbS	Spino-OmeTAD			1 %	3 %	12.88 mA	0.33 V	
	FTO			CH ₃ NH ₃ PbS/DCI				6 %	6.6 %	11 mA/cm ²	0 V	

Figura 5: Ejemplo de visualización de resultados en la vista matriz.

1.2.3. Filtrado de información

Con el objetivo de facilitar la exploración de resultados, la interfaz incorpora una sección de filtros. Esta permite reducir la búsqueda mediante la selección de grupos de información, como capas, métodos o celdas, así como por medio del ajuste de rangos numéricos asociados a las métricas extraídas. De esta manera, el usuario puede concentrarse únicamente en los valores relevantes para su análisis.

1.2.4. Exportación de resultados

Una vez realizada la consulta y aplicado el filtrado deseado, la aplicación permite exportar la información mostrada mediante los botones *Exportar CSV* y *Exportar JSON*. Esta funcionalidad facilita el almacenamiento y posterior procesamiento de los resultados en formatos estructurados.



Figura 6: Opciones disponibles para la exportación de resultados filtrados.

1.3. Acceso a la Aplicación

La interfaz de visualización puede ser consultada mediante el siguiente enlace:

<https://gamjp.github.io/Perovskite-Visualizer/>